

컴퓨터그래픽 | 1주 1차시

차시명	컴퓨터 그래픽의 개요와 이미지와 그래픽의 개념
-----	---------------------------

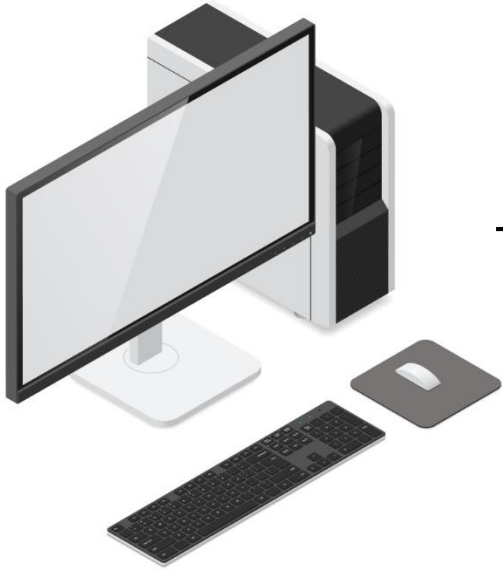
Lesson 01

컴퓨터 그래픽의 개념

1) 컴퓨터의 개념과 정의



컴퓨터



하드웨어와 소프트웨어로 구성된 장치

하드웨어와 소프트웨어로 구성되어
수치, 문자를 입력 데이터로써 처리하고, 결과로써
역시 수치, 문자를 출력하는 일을 하는 시스템

컴퓨터가 다루는 자료는 수치와 문자뿐만 아니라,
도형과 화상을 취급하는 일도 많아졌음



2) 컴퓨터 그래픽의 개념과 정의



컴퓨터 그래픽

사람이 표현할 수 없는 형상이나 그림을 컴퓨터라는 매체를 통해 다양한 기능과 기술적인 요소를 가미하여 시각적으로 형상화하여 디스플레이장치에 나타내는 것

형상

모양을 가지는 개체

그림

글자와 숫자가 아닌 것

2) 컴퓨터 그래픽의 개념과 정의



“ 컴퓨터를 사용하여
2차원 혹은 3차원의 영상을 만들어내는 것 ”

2차원과 3차원의 그래픽 요소를 다루는
응용소프트웨어의 차이에 대하여 설명함



3) 컴퓨터 그래픽의 활용분야



→ 응용소프트웨어의 사례

그림판

포토샵

일러스트레이터

3ds Max 등

3) 컴퓨터 그래픽의 활용분야



컴퓨터와 인터넷의 급속한 발전은
정보화 사회의 실현에 핵심적인 역할을 담당함

컴퓨터 그래픽스 기술은 최근 엄청난 속도로 발전함

컴퓨터 그래픽스의 활용 분야는 매우 다양함

컴퓨터 그래픽스는 인터넷을 기반으로 정보화 사회에 획기적인 영향을 줌

Lesson 02

컴퓨터 그래픽의 역사

1) 컴퓨터 그래픽의 역사



컴퓨터의 발전과 더불어 진행되어 온
컴퓨터 그래픽스의 발전을 소개함

1950년대부터 최근까지 살펴보고,
2차원 그래픽스와 3차원 그래픽스의 차이점을 비교함

연관 기술 분야인 그래픽스, 이미지 처리, 애니메이션 및
가상현실의 개념과 특성을 살펴봄

1) 컴퓨터 그래픽의 역사



1950, 60년대

- 수동적 그래픽이 주류임
 - 손으로 그리는 형태
- 단순한 CRT에 전자펜을 이용하여 선과 점 정도를 그려 넣는 수준에 그침



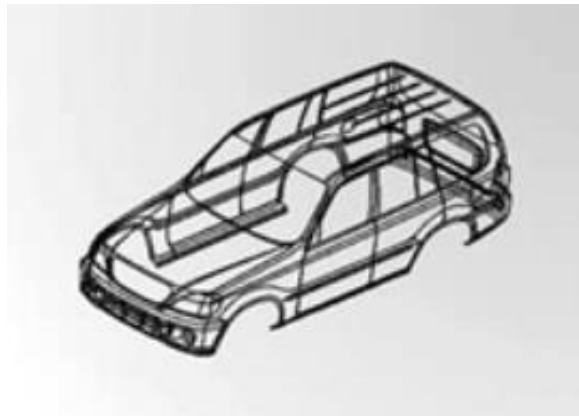
<최초의 상호대화식 그래픽스 시스템 스케치패드(1963년)>

1) 컴퓨터 그래픽의 역사



1970년대

- 산업의 고도화, 제품의 생산성 향상을 목적으로 하는 CAD가 태동하고 꽃을 피움
- 설계도면을 급속도로 만드는 것이 지상 최대의 과제임
- 백터모니터(CRT)의 쇠퇴와 래스터 모니터(디지털)의 탄생이 공존한 시기임



<CAD 설계의 예: 3차원 자동차 모델링>

1) 컴퓨터 그래픽의 역사



1970년대

- 워크스테이션의 보급과 PC의 보급으로 그래픽의 확산기
- 개인용 컴퓨터에 확산과정에서 급속도로 그래픽 이미지의 사용이 많아짐
- 사진과 스캐너의 발전이 2017년 기준 스마트폰의 기술에 모두 포함되어 있음
- PC의 GUI의 발전은 그래픽 기술의 발전에 상관관계를 가짐
- GUI는 HCI기술로 발전함

1) 컴퓨터 그래픽의 역사



1990년대

- 컴퓨터 그래픽 산업 자체가 산업에 중요한 자리매김을 하기 시작함
- 특히 3차원 그래픽 기술이 급속도로 발전함

예 게임 '스타그래프트', 영화 '쥬라기공원'



<3D 게임과 영화에서 그래픽스 기술의 적용>

1) 컴퓨터 그래픽의 역사



2000년대

- 실시간 렌더링: 고속, 고품질
- 물체의 사실감과 자연스러움을 증가시키는 그래픽스 기술
- 모바일 환경 및 무선환경: PDA, 휴대폰, 스마트폰 등
- 가상환경에서 3차원 아바타

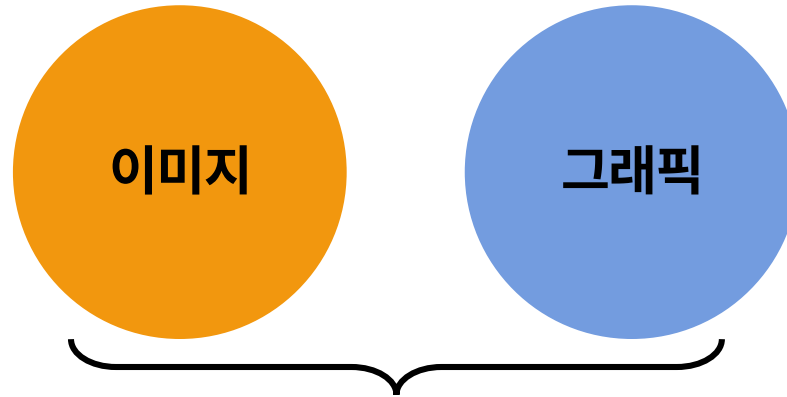


<3차원 그래픽스 소프트웨어 Soft Image를 이용하여
제작한 그래픽의 예>

Lesson 03

이미지와 그래픽의 개념

1) 이미지와 그래픽의 중요성



가장 자주 이용되는 미디어



책의 경우에 내용을 보다 잘 이해할 수 있도록
사진이나 그래픽을 많이 사용하고 있어서
우리에게 매우 친근한 미디어의 형태

1) 이미지와 그래픽의 중요성



→ 이미지의 장점

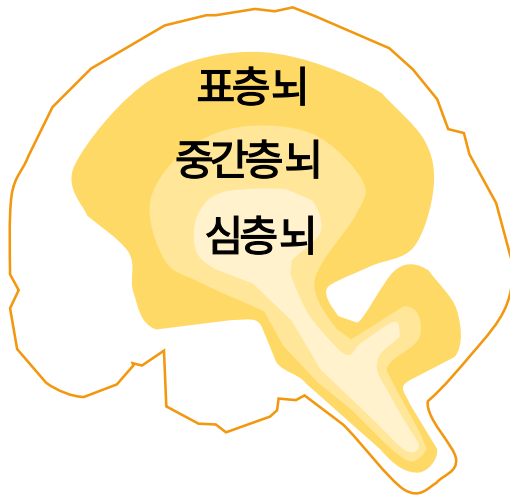
- ▶ 이미지와 그래픽은 대체적으로 쉽게 획득하거나 생성할 수 있어 이용 빈도가 더욱 높음
- ▶ 이미지 정보의 중요성
- ▶ 인간이 받아들이는 정보의 통로 시각적인 정보는 중요한 위치를 차지함

1) 이미지와 그래픽의 중요성

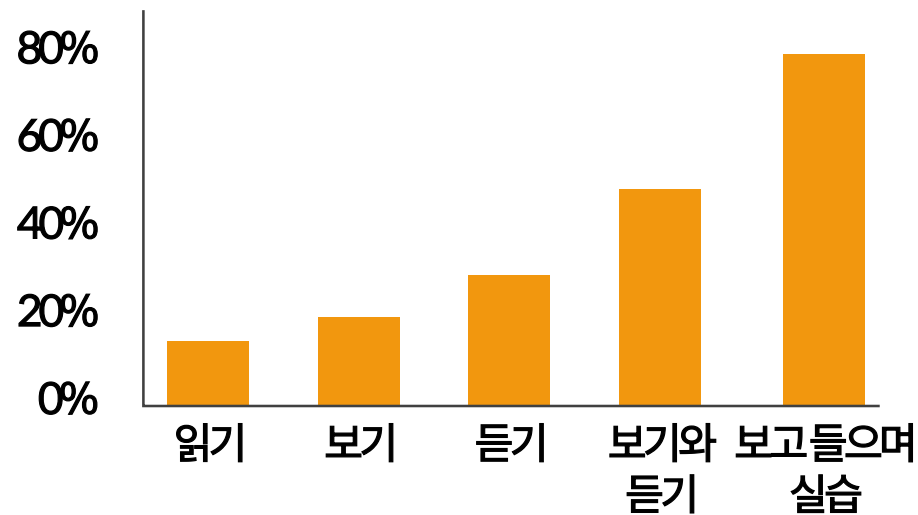


➔ 맥클린의 뇌3층 모델/상호작용성 멀티미디어 효과

- ▶ 한가지의 미디어를 이용한 자극보다 복수의 미디어를 통한 뇌 자극이 학습효과가 좋음
- ▶ 텍스트를 통한 정보전달을 보조하거나 추가하거나 함축하여 정보전달 효과를 상승시켜줌



<맥클린의 뇌3층 모델>



<상호작용성 멀티미디어의 효과>

1) 이미지와 그래픽의 중요성



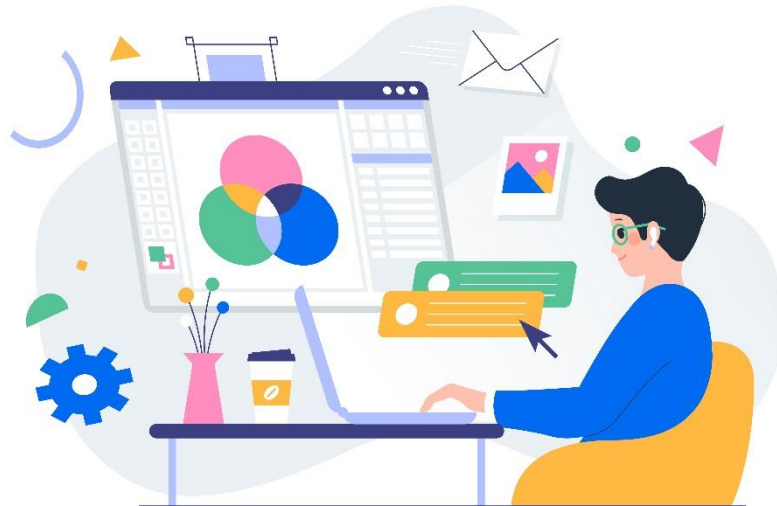
➔ 맥클린의 뇌3층 모델/상호작용성 멀티미디어 효과

- ▶ 디자인 측면에서도 이미지와 그래픽은 멀티미디어 디자인에서 가장 중심적인 위치를 차지하고 있음
- ▶ 디자인을 표현할 때 텍스트 데이터만을 사용하는 것 보다 효과적인 디자인 결과를 얻고 사용자의 요구에 부합하기 위해서는 이미지와 그래픽을 사용하는 것이 유리함

2) 그래픽의 정의



“ 일러스트레이터(Illustrator)와 같은
컴퓨터 소프트웨어를 통하여 생성된
그림을 지칭함 ”



2) 그래픽의 정의

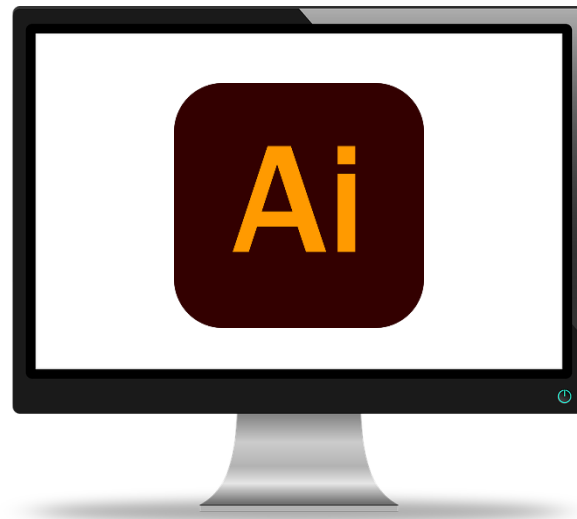


➔ 그래픽 소프트웨어의 종류

| Illustrator

Illustrator

Adobe사에서 개발한 그리기 도구로, 최고의 그리기 계열 소프트웨어



2) 그래픽의 정의



➔ 그래픽 소프트웨어의 종류

■ Illustrator

- ▶ 그래픽 디자이너, 일러스트레이터 및 전문가들이 선호함
- ▶ Corel Draw와 비슷한 기능을 가지고 있으나 그래픽 전문가들이 많이 사용하는 매킨토시에서는 Corel Draw보다 Illustrator가 많이 사용됨
- ▶ Illustrator는 Corel Draw와 더불어 일러스트레이션 및 바탕그림 제작에 많이 쓰임
- ▶ 독자적 데이터 형식을 가지고 있으면서 래스터 그래픽 정보에도 대응할 수 있는 EPS(Encapsulated PostScript) 형식도 지원하기 때문에 다른 그래픽 소프트웨어와 데이터 공유가 가능함

2) 그래픽의 정의



→ 그래픽 소프트웨어의 종류

Corel Draw

Corel Draw

벡터 방식을 지원하는 캐나다의 Corel사에서 개발한 그리기 도구



2) 그래픽의 정의



➔ 그래픽 소프트웨어의 종류

■ Corel Draw

- ▶ 레이어를 이용한 벡터 일러스트 기능과 페이지 레이아웃 기능이 탁월함
- ▶ 컴퓨터 그래픽스 프로그램이라고 부를 수 있는 거의 모든 종류의 그래픽스 프로그램들을 하나의 패키지 형식으로 묶어 놓아, 사용자에게 비교적 쉽고 편리한 인터페이스를 제공함
- ▶ 사용 분야로는 주로 일러스트레이션에 쓰이며, CI(Corporation Identification), 간행물 표지 디자인, 브로셔 제작 등에도 쓰임

1) 이미지의 정의



이미지

스캐너나 디지털 카메라와 같은 입력 장치를 이용하여 생성된 그림을 의미

↙
래스터 방식의 파일 포맷임(= 칠하기)



1) 이미지의 정의



➔ 생성된 이미지 파일의 종류

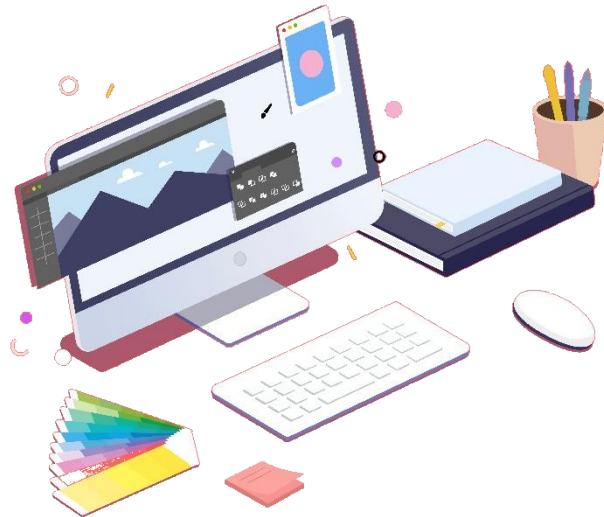
jpeg	디지털 카메라 촬영 이후 컴퓨터 전송 (DICA0001.jpg)
gif	인터넷 서핑 시 각종 썸네일 파일
bmp	화면 스크린샷 ➡ 그림판으로 전송(바탕화면.bmp)

2) 이미지와 그래픽의 비교



이미지는 스캐너나 디지털 카메라와 같은
입력 장치를 이용하여 생성된 그림, 컴퓨터 내에 디지털 형태로 저장됨

이미지와 그래픽은 컴퓨터 내부에서는 같은 디지털 데이터이기 때문에
자유로운 합성이 가능함



2) 이미지와 그래픽의 비교



아래 그림은 스캐너로 입력받은 집의 이미지와 그래픽 소프트웨어를 이용하여
생성된 그래픽을 합성한 것을 보여주고 있음



이미지

들판의 집을 카메라로
촬영한 후 컴퓨터
파일로 저장한 것



그래픽

일러스트레이터로
만들어낸 파일



이미지와 그래픽의 합성

두 가지 파일을
결합하는 것도
그래픽 편집프로그램

Lesson 04

픽셀

1) 용어의 정의



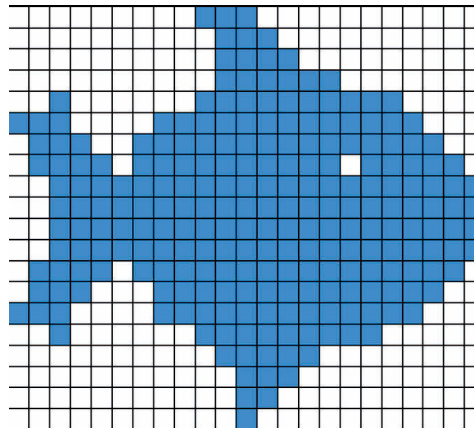
픽셀

- 화면을 구성하는 가장 기본이 되는 단위
- 모니터의 화면에 나타나는 각각의 점을 의미
- 'Picture'와 'Element'의 합성어

비트맵

- 이미지를 픽셀단위로 저장하는 저장단위
- 픽셀의 집합 저장방식

<물고기 모양을 모니터의
기본단위인 픽셀로
표현한 비트맵>



2) 픽셀의 특징



- ▶ 비트맵을 모니터에 나타낼 때 픽셀들은 적색(Red), 녹색(Green), 청색(Blue)의 값을 적절히 배합시켜 색을 나타냄
 - ▶ 각 픽셀이 가질 수 있는 컬러의 종류는 각 픽셀에 몇 비트를 할당하는가에 달려 있음
 - 할당된 비트의 수(Depth)가 클수록 더 많은 컬러를 가질 수 있고, 할당된 비트의 수(Depth)가 작을수록 더 적은 컬러를 가지게 됨
- 예 5비트의 비트 수를 갖는 픽셀은 32(2⁵)가지,
8비트의 경우는 256(2⁸)가지의 색상을 가질 수 있음

3) 픽셀의 컬러



➔ 픽셀 당 비트 수에 따른 사용 가능한 컬러 수

비트 수	색상의 수	참고 사항
1	2 (2^1)	흑백
2	16 (2^4)	팔레트 사용(인덱스 컬러)
3	256 (2^8)	팔레트 사용(인덱스 컬러)
16	65,536 (2^{16})	하이컬러(R:G:B = 5:5:5)
24	16,777,216 (2^{24})	트루컬러(R:G:B = 8:8:8)
32	16,777,216 + 8비트 알파 채널	트루컬러 + 알파 채널

3) 픽셀의 컬러



➔ 픽셀 당 비트 수에 따른 사용 가능한 컬러 수

▶ 256가지 이하의 색상에 대해서는 팔레트를 사용함

- 팔레트란 사용자가 필요한 색상만을 모아놓은 컬러 테이블

예

흑백화상에 대한 팔레트는 검은색부터 흰색까지 순차적으로 변하는 회색의 색상들을 가지고 있음

▶ 24비트를 사용하는 트루컬러(True Color)의 경우 적색, 녹색, 청색 중의 한 가지 원색에 대해 각각 $256(2^8)$ 가지의 색상 변화를 표현할 수 있음

3) 픽셀의 컬러



➔ 픽셀 당 비트 수에 따른 사용 가능한 컬러 수

▶ 32비트 컬러에서는 트루컬러 외에 알파 채널을 포함함

- 알파 채널의 기능은 투명도를 나타냄
- 알파 채널은 RGB채널 이외의 채널로서 256(2^8)단계를 가지며, 색상정보를 가지지 않음
- 알파 채널이 투명도를 나타낼 때 0은 완전 불투명한 상태, 255는 완전 투명한 상태를 나타내며, 그 중간의 값은 반투명을 나타냄

3) 픽셀의 컬러



➔ 픽셀 당 비트 수에 따른 사용 가능한 컬러 수

<비트 수에 따른 이미지의 변화(Adobe Photoshop의 샘플 이미지)>



1비트 이미지



4비트 이미지



8비트 이미지



16비트 이미지

3) 픽셀의 컬러



➔ 픽셀 당 비트 수에 따른 사용 가능한 컬러 수

▶ 1비트만으로 표시할 때는 검은색과 흰색의 2가지 색상으로 표시함

- 비트 수가 많을수록 다양한 색상을 표현할 수 있으므로 보다 실제에 가까운 이미지를 나타낼 수 있음

▶ 8비트 컬러는 GIF에서 쓰이는 방식으로, 여기에 적절한 디더링 및 필요한 색상만 선택하여 쓴다면 원본과 큰 차이를 보이지 않음

▶ 16비트 컬러를 사용하는 경우는 원본 이미지와 거의 동일한 이미지를 재현시킬 수 있음

4) 픽셀을 사용하는 이미지



→ GIF(Graphics Interchange Format)

Compuserve사에서 통신을 이용한 이미지 파일 전송을 목적으로 개발되었음

팔레트를 사용하는 8비트 컬러만을 지원하는 대표적인 압축 포맷임

→ 사용자가 필요한 색상만을 모아놓은 컬러 테이블

4) 픽셀을 사용하는 이미지



➔ GIF(Graphics Interchange Format)

- ▶ GIF 압축 알고리즘의 특성상 사진의 경우는 압축 효과가 크지 않으나, 일러스트레이션용으로 제작된 그래픽 파일의 경우에는 압축 효과가 높음
- ▶ 소규모의 파일 크기를 중요시하는 웹에서 JPEG 포맷과 함께 가장 널리 사용됨
- ▶ 1989년에 개정된 GIF89 포맷에는 256개 컬러 중 투명색(Transparent Color)을 지정할 수 있음
- ▶ GIF89a에서는 애니메이션 기능을 제공함
- ▶ 상업성을 가진 포맷이라는 단점이 있음

4) 픽셀을 사용하는 이미지



➔ JPEG(Joint Photographic coding Experts Group)

요약 사진 등의 정지화상을 통신에 사용하기 위해서
압축하는 기술의 표준임

JPEG 위원회에 의해 개발되었음

JPEG는 풀 컬러(Full-color)와
그레이 스케일(Gray-scale)의 압축을 위하여 고안되었음

4) 픽셀을 사용하는 이미지



➔ JPEG(Joint Photographic coding Experts Group)

- ▶ 사진이나 예술분야의 작업에서 장점을 나타냄
- ▶ GIF와 함께 인터넷에서 가장 자주 사용됨
- ▶ GIF에 비해 데이터의 압축 효율이 더 좋음
- ▶ GIF는 256색을 표시할 수 있는데 반해 JPEG는 1,600만 색상을 표시할 수 있어 고해상도 표시장치에 적합함

4) 픽셀을 사용하는 이미지



➔ JPEG(Joint Photographic coding Experts Group)

▶ 이미지를 만드는 사람이 이미지의 화질과 파일의 크기를 조절할 수 있음

▶ 이미지가 큰 파일을 아주 작은 크기의 파일로 압축하려 하면
이미지의 질이 그만큼 떨어지게 됨

But JPEG 압축 기술을 이용하면 이를 적절히 조절하여
이미지에 손상에 가지 않도록 이미지를 압축할 수 있음